

ERP Requirement Specification

เอกสารข้อกำหนดความต้องการระบบ **ERP**

บริษัท บายมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Buymore (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อโครงการ	ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรรวมศูนย์ (Centralized ERP System)
เวอร์ชันเอกสาร	V2.0 - Thai Formatted Version
สถานะ	ร่างข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับทีมภายในและทีมพัฒนา
ขอบเขต	ใช้เป็นเอกสารตั้งต้นเพื่อรับ Feedback ก่อนขยายเป็น V3 Implementation Blueprint

จัดรูปแบบเพื่อใช้ประชุมและเก็บข้อเสนอแนะจากทีมปฏิบัติงาน

สารบัญหัวข้อหลัก

- 1 .สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างนิติบุคคลหลัก
- 2 .ข้อกำหนดระบบบริหารหน้าร้านและจุดชำระเงินแยกตาม BU
- 3 .โครงสร้างนโยบายราคาขั้นสูงแยกตามช่องทางขาย
- 4 .นโยบายการชำระเงินและการควบคุมวงเงินเครดิต
- 5 .การบริหารคลังสินค้าจริง คลังเสมือน และหน่วยนับ
- 6 .ระบบจัดซื้อ โฟลว์การรับของ และการวิเคราะห์สต็อกด้วย AI
- 7 .ระบบบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุสำหรับการใช้เอกสาร

เอกสารฉบับนี้เป็น V2 สำหรับจัดแนวนโยบายและตรวจสอบความเข้าใจร่วมกัน ก่อนนำ Feedback จากทีมไปต่อยอดเป็น V3 ที่จะลงรายละเอียดระดับหน้าจอ สิทธิ์ผู้ใช้งาน สถานะเอกสาร API และ UAT Test Case

1. สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างนิติบุคคลหลัก (System Architecture & Corporate Setup)

ระบบ ERP ทั้งหมดจะต้องถูกพัฒนาและจัดเก็บอยู่บนสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลเดี่ยว (Single Database Environment) โดยมีนิติบุคคลหลักระดับสูงสุดคือ บริษัท บายมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Buymore (Thailand) Co., Ltd.) เป็นศูนย์กลางโครงสร้างระบบบัญชี สต็อก และสิทธิ์ผู้ใช้งาน แต่ระบบจะต้องสามารถจัดโครงสร้างและแยกแยะการปฏิบัติงานตามหน่วยธุรกิจ (Business Unit: BU) ได้อย่างเด็ดขาดตามเงื่อนไขทางเทคนิคดังต่อไปนี้:

- **การแยกหน่วยธุรกิจแบบ Multi-BU Isolation:** แม้จะอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ระบบต้องแยกสิทธิ์การเข้าถึง โฟลว์เอกสาร กระบวนการขาย และโปรไฟล์การตั้งค่านาของแต่ละ BU ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้พนักงานระหว่างแผนกหรือระหว่างหน่วยธุรกิจเกิดความสับสนในการทำงาน
- **ฐานข้อมูลหลักร่วมกัน (Unified Master Data):** สินค้าทุกรายการ (Master SKU), ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Supplier Master) ข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) และผังบัญชีหลัก (Chart of Accounts) จะต้องถูกจัดเก็บเป็นชุดเดียวกระจายใช้ร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อรักษามาตรฐานข้อมูลและป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อน
- **การรวมงบการเงินข้ามหน่วยธุรกิจ (Cross-BU Financial Integration):** ธุรกรรมการซื้อขายและขายสต็อกทั้งหมดในทุกหน่วยธุรกิจ จะต้องถูกวิ่งไปลงบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป (General Ledger) เดียวกันของ บริษัท บายมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานกำไรขาดทุน (P&L) รวม และปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ข้อกำหนดระบบบริหารหน้าร้านและจุดชำระเงินแยกตาม BU (Sales & POS Workflows)

การทำธุรกรรมขายหน้าร้านมีพฤติกรรมเฉพาะตัวและมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดในการจัดสินค้าสูง ระบบจึงต้องพัฒนาโฟลว์การทำงานแยกตามหน่วยธุรกิจให้ตรงกับหน่วยงานจริงดังนี้:

2.1 หน่วยธุรกิจที่ 1: TRD Bakermart (ค้าปลีกและค้าส่งหน้าร้าน)

เน้นโมเดล "สาขาต้นแบบ (Master Branch Model)" ที่พร้อมสำหรับการก๊อปปี้โครงสร้างระบบไปใช้กับสาขาใหม่ๆ ทั้งนี้ในอนาคต โดยระบบจุดขาย (POS) ต้องรองรับ 4 โฟลว์การทำงานหลักอย่างสมบูรณ์:

- **Drive-Through Flow (ซื้อด่วนหน้าคลัง):** ลูกค้าขับรถมาจอดสั่งสินค้าปากเปล่า พนักงานคลังยกส่งสินค้าขึ้นรถ แคชเชียร์เปิดบิลรับเงินสดหรือสแกนคิวอาร์โค้ดทันที ระบบต้องทำธุรกรรมจบในหน้าจอดีวอย่างรวดเร็ว (Quick Sale)
- **Pure Retail Flow (เดินเลือกซื้อเอง):** ลูกค้าหยิบสินค้าปลีกย่อยในร้านและเดินมาที่เคาน์เตอร์ แคชเชียร์สแกนบาร์โค้ด รับชำระเงิน และตัดสต็อกสินค้าในคลังหน้าร้านทันที
- **Hybrid Order Flow (ผสมสินค้าปลีกและสินค้ายกส่ง):** ลูกค้าสั่งสินค้ายกส่งปริมาณมากรวมกับการเดินหยิบของย่อยในร้าน ข้อกำหนดคือ: เมื่อลูกค้าแจ้งความจำนงค์ของสั่ง แคชเชียร์ต้องสามารถเปิด "Draft Order" ในระบบเพื่อสั่งพิมพ์ใบจัดสินค้า (Picking Slip) ส่งเข้าไปให้ทีมคลังหน้าร้านเตรียมจัดของส่งรอไว้ล่วงหน้า ในระหว่างที่ลูกค้าเดินเลือกซื้อของย่อย เมื่อลูกค้ามาที่เคาน์เตอร์ แคชเชียร์จะรวมบิลของย่อยเข้ากับของสั่ง เก็บเงินก้อนเดียว และออกใบเสร็จเวอร์ชันสุดท้าย
- **Pre-Order & Add-on Flow (สั่งล่วงหน้าและเพิ่มของหน้างาน):** ลูกค้าสั่งจองสินค้าผ่านช่องทางติดต่อล่วงหน้า แคชเชียร์เปิดออเดอร์ทิ้งไว้ในระบบ เมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงร้านและต้องการเพิ่มสินค้า พนักงานต้องสามารถดึงบิลเดิมขึ้นมาแก้ไขและยัดสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปได้ทันที

กลไกควบคุมความเสี่ยง (Fulfillment Control): เพื่อแก้ปัญหาสินค้าตกหล่นหรือเกินจากการอัปเดตบิลหลายเวอร์ชัน ระบบต้องใช้ระบบ Order Versioning โดยเมื่อมีการแก้ไขบิล ระบบจะออกใบ "Delta Slip" แจ้งเฉพาะรายการที่มีการเพิ่ม/ลดให้พนักงานคลังทราบ และเมื่อคิดเงินเสร็จสิ้น บัญชีจะออกใบส่งของเวอร์ชันสุดท้าย (Final Invoice) ซึ่งระบบจะบังคับให้พนักงานเช็คเกอร์ที่ประตูทางออก ต้องใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสแกนใบ Final Invoice เพื่อตรวจสอบและกดยืนยันการปล่อยของออก (Dispatch Check) ที่ละรายการ ห้ามปล่อยสินค้าโดยอิงบิลเวอร์ชันเก่าเด็ดขาด

2.2 หน่วยธุรกิจที่ 2: Akra Wholesale (คลังค้าส่งหลังบ้านและทีมขายเชิงรุก)

เป็นระบบบริการหน้าเคาน์เตอร์ (Counter-Service OMS) ลูกค้าไม่สามารถเดินเข้าไปเลือกสินค้าในคลังได้ การสั่งซื้อจะทำผ่านพนักงานขายหน้าเคาน์เตอร์ (ปากเปล่า) หรือสั่งล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์และ LINE:

- **Wholesale Strict Lock (ล็อกหน่วยขายส่ง):** ระบบหน้าจอยขายของ Akra จะถูกล็อกไว้ทางเทคนิค ให้มองเห็นและเปิดขายได้เฉพาะสินค้าที่มีหน่วยนับเป็น "ลัง หรือ กระสอบ" เท่านั้น ระบบจะไม่แสดงสต็อกหน่วยย่อยที่ถูกแกะแล้วของ TRD เพื่อป้องกันพนักงานคีย์ขายผิดพลาด
- **Fulfillment & Cash Flow:** พนักงานเปิดบิลสั่งซื้อ -> ระบบพิมพ์ Picking Slip เข้าคลังหลัก -> พนักงานจัดส่งสินค้ายกส่งมาที่จุดส่งของ -> ลูกค้าชำระเงินสด/โอนเงิน -> ระบบยืนยันยอดเงิน -> ปล่อยสินค้าขึ้นรถลูกค้า
- **ระบบทีมขายหน้างาน (Field Sales Automation):** พนักงานขายที่ออกวิ่งหาลูกค้ากลุ่มโรงงานเบเกอรี่ โรงแรม และร้านอาหาร ต้องสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile/Tablet) เพื่อบันทึกประวัติการเข้าพบ พร้อมระบบ Geo-Tracking เช็กริมาณพิกัด GPS และสามารถตรวจสอบสต็อกพร้อมขาย (Sellable Stock) ในคลังใหญ่ได้แบบ Real-time เพื่อเปิดใบเสนอราคา (Quotation) หรือใบสั่งขาย (Sales Order) ส่งกลับมาให้คลังจัดของได้ทันทีจากหน้างาน

3. โครงสร้างนโยบายราคาขั้นสูงแยกตามช่องทางขาย (Dynamic Pricing Engine)

เนื่องจากสินค้ากลุ่มวัตถุดิบเบเกอรี่มีอัตรากำไร (Margin) ค่อนข้างบาง ระบบราคาจึงต้องมีความยืดหยุ่นสูงแต่ควบคุมด้วยความปลอดภัยเพื่อรักษาผลกำไรสูงสุด:

- **การแยกโปรไฟล์ราคาตามช่องทาง (Channel-Specific Pricing):** แม้ลูกค้าจะเป็นคนเดียวกันและใช้ฐานข้อมูลถึงเดียวกัน แต่หากลูกค้าเดินมาซื้อที่หน้าร้าน TRD ระบบจะดึงเงื่อนไขราคาฝั่ง TRD มาใช้ และหากสั่งซื้อผ่านฝั่ง Akra ระบบจะดึงราคาฝั่ง Akra มาใช้ เงื่อนไขราคาของทั้งสอง BU จะไม่ปะปนกัน
- **ระบบราคาฝั่ง TRD Bakermart (Tier Pricing Model):** ระบบราคาจะถูกผูกเข้ากับระดับสมาชิกของลูกค้า ได้แก่ T0 (ราคาปลีกปกติ), T1 (ราคาสมาชิกทั่วไป), T2 (ราคาสมาชิกร้านค้า) และ T3 (ราคาสมาชิกตามดีลพิเศษ) นอกจากนี้ระบบ POS ต้องมีฟังก์ชัน Price History Alert เพื่อแจ้งเตือนพนักงานทันทีว่าสินค้าชิ้นนี้ลูกค้ารายนี้ซื้อไปรอบที่แล้วในราคาเท่าไร เพื่อการเจรจาต่อรอง และระบบต้องรองรับการคละสีละแบบเพื่อคิดราคาลดตาม Volume
- **ระบบราคาฝั่ง Akra Wholesale (Contract & Volume Pricing Model):** เน้นการตั้งราคาตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume-based) และรองรับการล็อกราคาสัญญารายบุคคล (Customer-Specific Contract) ล็อกสองระดับ คือ ล็อกเปอร์เซ็นต์ส่วนลดท้ายบิล และล็อกราคายินเฉพาะราย SKU เป็นรายบุคคล (เช่น ล็อกราคาแป้งยี่ห้อ ก. ไว้ที่ 4 0 0 บาทเฉพาะลูกค้าคนนี้ ส่วนสินค้าตัวอื่นในบิลคิดราคาปกติหรือราคาที่พนักงานปรับเพิ่มขึ้นได้)
- **ระบบป้องกันการขายต่ำกว่าทุน (Minimum Price Protection):** สินค้าทุก SKU ในระบบต้องมีการตั้งค่า "ราคาขั้นต่ำสุด (Min Price)" กำกับไว้ พนักงานขายสามารถปรับลดราคาต่อรองให้ลูกค้าได้อิสระ แต่ระบบจะล็อกสิทธิ์ (Hard Stop) ไม่ให้บันทึกบิลและห้ามพนักงานขายต่ำกว่าราคา Min Price นี้เด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

4. นโยบายการชำระเงินและการควบคุมวงเงินเครดิต (Payment & Credit Control)

- **Cash-First Policy:** นโยบายหลักคือการเก็บเงินสดหรือโอนเงินก่อนส่งมอบสินค้า (Cash Before Delivery/Pickup) ทั้งหมด
- **Strict Credit Approval Workflow:** เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเครดิตมีเพียง 5 % ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด (คิดเป็น 1 5 % ของยอดขาย) ระบบจึงต้องควบคุมความเสี่ยงด้วยระบบ Auto-Hold หากลูกค้าเครดิตรายใดมียอดหนี้สะสมเกินวงเงินสูงสุด (Credit Limit) หรือมีบิลค้างชำระเกินกำหนดเวลาแม้แต่เพียง 1 วัน (Invoice Aging Overdue) ระบบจะล็อกบัญชีลูกค้าเป็นสถานะ On Hold ทันที และบล็อกการเปิดบิลใหม่ในระบบ OMS/POS จนกว่าจะได้รับการอนุมัติปลดล็อกชั่วคราวจากผู้บริหาร

5. การบริหารคลังสินค้าจริง คลังเสมือน และหน่วยนับ (WMS, Virtual Locations & Multi-UOM)

โครงสร้างคลังสินค้าจะต้องแบ่งออกเป็นคลังทางกายภาพ (Physical) เพื่อลงตำแหน่งสินค้าจริง และคลังเสมือน (Virtual) เพื่อใช้ควบคุมสถานะทางบัญชีและป้องกันสต็อกปนกัน:

5.1 โครงสร้างคลังสินค้ากายภาพ (8 Physical Warehouses)

รหัสคลัง	ชื่อคลัง / ตำแหน่งจริง	ประเภทและการควบคุมอุณหภูมิ	วัตถุประสงค์และการทำงานในระบบ
W1	คลังหน้าร้าน TRD Bakermart	คลังรวม (Ambient/ผสม)	เก็บสินค้าทุก SKU อย่างละนิด เพื่อพร้อมขายปลีกหน้าร้าน เป็นจุดสาขาด้านแบบ มีทรานแซกชั่นเข้าออกจุกจิก เสี่ยงต่อสต็อกผิดพลาดสูงสุด ต้องใช้ระบบ Auto-Replenishment สั่งเติมของจากคลังหลักอัตโนมัติ
W2	คลังหลัก Akra Wholesale	คลังสินค้าทั่วไป (Ambient)	เป็น Sellable Location หลักสำหรับฝั่งคำสั่งในการเปิดบิลและจัดของยกคลัง อาคารติดตั้งลิฟต์ขนส่งสินค้า
W3	คลังตึกเหลือง	คลังสินค้าหมุนเวียนเร็ว (Fast-Moving)	ใช้เก็บสต็อกสินค้าที่สั่งปริมาณมาก (Big Lot) และเทิร์นออกไว ภายในพื้นที่คลังนี้จะติดตั้ง โซน S1 (Sensitive Room) เป็นห้องมีติดควบคุมไม่ให้ร้อน สำหรับสินค้าละลายง่าย เช่น หมูหยอง เยลลี่ ช็อกโกแลต
W4	คลังตึกเขียว	คลังบรรจุภัณฑ์และธัญพืช (Med-Moving)	ใช้เก็บสต็อกถุงจับ บรรจุภัณฑ์ และธัญพืชบักล๊อต ภายในตึกนี้จะติดตั้ง โซน C1 (Chilled Room) เป็นห้องเย็นอุณหภูมิ 0 - 6 องศาเซลเซียส สำหรับวัตถุดิบที่ต้องการความเย็น
W5	คลังตึกเทา (นอกตลาด)	คลังเก็บสต็อกใหญ่และสินค้าหมุนซ้ำ	ใช้เป็นพื้นที่พักสินค้ากักตุนหรือระบายสินค้าเมื่อคลัง W2, W3, W4 เต็ม ภายในตึกเทาจะติดตั้ง โซน C2 (Frozen Room) เป็นห้องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส

(รวมพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิเฉพาะด้านทั้งหมดเป็น 8 โลเคชั่นทางกายภาพ: 5 Ambient, 1 Chilled, 1 Frozen, 1 Sensitive)

5.2 โครงสร้างคลังสินค้าเสมือนคุมสถานะ (4 Virtual Warehouses)

ระบบต้องตั้งค่าคลังเสมือนทั้ง 4 แห่งนี้ให้เป็น Non-Sellable Location (ห้ามพนักงานดึงไปขายในบิลปกติ) เพื่อแยกสินค้าออกจากระบบขายหน้าร้าน ป้องกันปัญหาสต็อกผิดคงค้างในระบบ:

- **V-BUF (Buffer / Cross-Docking Virtual WMS):** คลังพักสินค้าที่เพิ่งรับเข้ามาแต่ยังไม่ได้จัดขึ้นชั้น (No Bin Location) รวมถึงใช้เป็นคลังสำหรับทำ Cross-Docking สินค้ามาลงปุ๊บวิ่งไปส่งต่อให้ลูกค้าทันทีโดยไม่ผ่านการจัดเก็บ และใช้พักของแถมหรือสินค้าตัวอย่างชั่วคราว
- **V-DMG (Damage & Claim Virtual WMS):** คลังสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสินค้าหมดอายุที่ "สามารถเจรจาส่งเคลม คืน หรือเปลี่ยนกับซัพพลายเออร์ได้" เมื่อย้ายของเข้าคลังนี้ ระบบจะทริกเกอร์ให้แอดมินเปิดเอกสาร Return to Vendor (RTV) หรือสร้าง Credit Note (CN) เพื่อหักลบยอดหนี้ซัพพลายเออร์
- **V-CLR (Clearance Virtual WMS):** คลังสินค้าเสื่อมสภาพหรือใกล้หมดอายุที่ "เคลมไม่ได้" ต้องเร่งระบายออก ระบบจะเปิดช่องพิเศษให้เฉพาะเครื่อง POS ของ TRD สามารถมองเห็นคลังนี้ได้เพื่อดึงไปทำโปรโมชั่นล้างสต็อกในราคาขาดทุน โดยระบบบัญชีจะบันทึกส่วนต่างราคาลงในบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายหรือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าอย่างถูกต้อง
- **V-KILL (Scrap & Write-off Virtual WMS):** คลังสุสานสินค้าที่หมดอายุหรือเสียหายจนไม่สามารถขายหรือเคลมได้อีก รอขั้นตอนทำลายทั้งทางกายภาพ ระบบจะล็อกไว้เพื่อทำเอกสาร Write-off ตัดจำหน่ายออกจากฐานข้อมูลสต็อกรวม และบันทึกบัญชีเข้าสู่ต้นทุนสินค้าสูญหาย (COGS Shrinkage/Spoilage) ตามกฎหมายภาษี

5.3 ระบบรีแพ็คสินค้าและการควบคุมการแตกหน่วย (W1 Repacking & BOM Conversion)

เพื่อแก้ปัญหาสต็อกวัตถุดิบปึกลื้อตปนกับของย่อยหน้าร้าน TRD ระบบ WMS จะต้องซอยพื้นที่และคุมโฟลว์การรีแพ็คดังนี้:

- **W1-BLK (Bulk Zone):** พื้นที่เก็บสินค้าหน่วยใหญ่หลังร้าน (เช่น โกโก้กระสอบ 25 kg) ที่โอนย้ายมาจาก Akra ห้ามระบบ POS ดึงหน่วยนี้ไปขายปลีก
- **W1-RTL (Retail Zone):** พื้นที่เซลฟี่หน้าร้าน สำหรับวางสินค้าที่รีแพ็คเป็นหน่วยย่อยแล้ว (เช่น โกโก้ถุง 1 kg) พร้อมให้ POS ยิงบาร์โค้ดขาย
- **V-PACK (Virtual Repacking WMS):** คลังเสมือนตรงกลางเพื่อทำขั้นตอนแปลงร่างสินค้า (BOM Conversion) เมื่อแอดมินออกใบสั่งผลิต ระบบจะย้ายโกโก้ 1 กระสอบออกจาก W1-BLK ไปพักที่ V-PACK เมื่อพนักงานตัดแบ่งเสร็จสิ้นและกดปิดงาน ผลผลิตจะถูกแปลงร่างเป็น โกโก้ถุง 1 kg จำนวน 25 ถุง (หรือตามจำนวนที่ซึ่งได้จริง) แล้วระบบจะโอนย้ายสินค้าถุงย่อยนี้เข้าสู่คลัง W1-RTL อัตโนมัติ โดยระบบต้องรองรับการคีย์บันทึกส่วนสูญเสียจากการตักหกละเออะ (Yield Loss/Shrinkage) เพื่อหักค่าใช้จ่ายจริง

5.4 กฎการบังคับใช้ FEFO และการสถาปัตยกรรมหน่วยนับ (FEFO & UOM Rules)

- **Strict FEFO Enforcement:** ระบบ WMS จะล็อกสต็อกสินค้าอัตโนมัติตามวันหมดอายุที่สั้นที่สุด (First Expired, First Out) เมื่อพนักงานจัดของสแกนบาร์โค้ดสินค้าผ่านเครื่อง Handheld Scanner หากสแกนเจอสต็อกที่ใหม่กว่าระบบต้องสั่งให้เครื่องส่งเสียงเตือนและล็อกหน้าจอทันที การจะ Bypass ข้ามล็อตได้ ต้องให้หัวหน้าคลังสินค้า (คุณหมูหยอง) เป็นผู้ใส่รหัสผ่านอนุมัติทางระบบเท่านั้น
- **Base UOM Architecture (1 Master SKU + Multi-Barcode):** ห้ามสร้างรหัส SKU แยกกันระหว่าง ชัน แพ็ค และถัง ให้ใช้รหัสสินค้าหลักตัวเดียว (Master SKU) แต่ผูกบาร์โค้ดแยกตามหน่วยนับ (เช่น บาร์โค้ดชัน, บาร์โค้ดแพ็ค 6 ชัน, บาร์โค้ดถัง 48 ชัน) โดยระบบฐานข้อมูลหลังบ้านจะคำนวณและจำสต็อกรวมด้วย หน่วยฐานที่เล็กที่สุด (Base UOM) เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดเศษทศนิยมคงค้างในระบบบัญชี แต่ที่หน้าจอลงสินค้าและหน้าบิลลูกค้า จะต้องแปลงและแสดงผลเป็นหน่วยประกอบที่มนุษย์เข้าใจง่าย (Compound Unit เช่น 2 ถัง 4 แพ็ค 3 ชัน)

6. ระบบจัดซื้อ โฟลว์การรับของ และการวิเคราะห์สต็อกด้วย AI (Procurement & AI Analysis)

ระบบจัดซื้อจะทำงานเชื่อมต่อกับคลังเสมือนและใช้สมองกล AI ในการควบคุมพอร์ตสินค้า:

- **AI Portfolio Management & S-Curve Forecasting:** ระบบ ERP ต้องมีโมดูล AI วิเคราะห์สุขภาพสินค้า โดยจัดกลุ่มสินค้า ทำกำไรและสินค้าหมุนซ้ำเพื่อเสนอแนะการตัดสินค้าออกจากระบบ (AI SKU Cut), ติดตามสินค้าใหม่ตามกระแส (NPD - New Product Development) พร้อมระบบนับถอยหลังทดลองตลาด และคำนวณพยากรณ์การสั่งซื้อล่วงหน้าอิงตามความต้องการช่วงไฮซีซั่น (S-Curve Forecasting)
- **ระบบจัดการสินค้าลอย (Floating Items):** พนักงานคลังสามารถใช้เครื่องสแกนคีย์รับสินค้าแถมหรือสินค้าตัวอย่างที่ยังไม่มีรหัสในระบบเข้ามาเป็น "สินค้าลอย" พักไว้ในคลังเสมือน V-BUF ได้ทันที โดยสินค้าจะยังขายไม่ได้ (Non-sellable) จนกว่าฝ่ายจัดซื้อจะเข้ามาแปลงข้อมูลผู้รหัสสินค้าหลัก (Master Data Conversion)
- **ระบบพยากรณ์และการกระทบยอดเงินคืน (Rebate Management):** ระบบจัดซื้อต้องเก็บประวัติยอดซื้อสะสมแยกตามซัพพลายเออร์หลัก (เช่น Raomifood, Bangkok Inter Food, Lam Soon) เมื่อยอดสะสมถึงเป้าสัญญา ระบบจะแจ้งเตือนให้บัญชีตั้งยอดลูกหนี้เงินคืน (Rebate) อัตโนมัติ

กระบวนการรับของ 5 ขั้นตอน (The Strict 5-Step Receiving Flow):

- **PR (Purchase Request):** พนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์สามารถเปิดใบขอซื้อได้เมื่อเห็นว่าสต็อกหน้าร้านหรือหลังบ้านเริ่มพร่อง
- **PO (Purchase Order):** ฝ่ายจัดซื้อดึงใบ PR มาตรวจสอบ เปรียบราคา และกดออกใบ PO ไปยังซัพพลายเออร์ โดยระบบจะดึงราคาทุนล่าสุดเป็นค่าเริ่มต้น (Default Last Cost) แต่สามารถแก้ไขตามดีลได้ เมื่อออกเอกสารสถานะจะเปลี่ยนเป็น PO Opened จากนั้นทีมคลังจะเข้ามารับทราบออเดอร์เพื่อวางแผนจัดสรรพื้นที่จัดเก็บ และระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น PO Pending Delivery (รอของเข้า)
- **BR (Blind Receiving):** เมื่อรถซัพพลายเออร์มาส่งของ พนักงาน Operator ที่หน้าคลังจะใช้ Handheld สร้างเอกสาร BR โดยหน้าจอระบบจะซ่อนจำนวนสั่งซื้อจากใบ PO อย่างเด็ดขาด เพื่อบังคับให้พนักงานนับจำนวนจริงหน้างาน และระบบต้องรองรับการชอย 1 PO ออกเป็นหลายใบ BR กรณีแยกพนักงานนับของลงคนละตึก (เช่น ตึกเหลือง W3 และตึกเขียว W4)
- **GR (Goods Receipt):** หัวหน้าคลังหรือแอดมิน ดึงใบ BR ของ Operator ทุกคนมารวมร่างกันในระบบเพื่อออกเป็นใบรับของเข้าคลังอย่างเป็นทางการ (Official GR)
- **Matching & Completion:** ระบบจะทำการจับคู่ 3 ทาง (3-Way Matching) ระหว่าง PO, GR และ Invoice ของซัพพลายเออร์ เพื่อตรวจสอบยอดเงินและจำนวนว่าตรงกันทั้งหมด เมื่อแอดมินกดยืนยัน สถานะจะเปลี่ยนเป็น Completed และระบบจึงจะทำการอัปเดตจำนวนสต็อกรวมเข้าสู่คลังสินค้าที่พร้อมขาย (Sellable Location) อย่างเป็นทางการ

7. ระบบบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล (Finance & HR Gateway Base)

- **Thai Taxation Compliance:** รองรับระบบกฎหมายภาษีไทยทั้งหมด การคำนวณ VAT 7% ทั้งแบบรวมในและแยกนอก, ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ผ่าน POS, ใบกำกับภาษีเต็มรูป (Tax Invoice), จำนวนหัก ณ ที่จ่าย (WHT) 1%, 3%, 5% พร้อมพิมพ์เอกสาร 5 0 ทวิ
- **Automated GL Posting & Valuation:** ระบบจะลงบันทึกสมุดรายวันทั่วไปและคำนวณต้นทุนสินค้าคงคลังแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Cost) อัตโนมัติทันทีเมื่อสถานะออเดอร์ขายสำเร็จ หรือสถานะใบ PO เปลี่ยนเป็น Completed
- **Outsource Accounting Gateway:** เนื่องจากใช้สำนักงานบัญชีภายนอก ระบบต้องมี User Role สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Auditor) ให้สามารถเข้ามาดูสมุดบัญชีและรายงานงบทดลองได้โดยแก้ไขข้อมูลไม่ได้ และระบบต้องสามารถ Export ข้อมูลรายวันทางการเงินในรูปแบบไฟล์ Excel/CSV ที่จัด Format เรียบร้อย เพื่อให้สำนักงานบัญชีนำไป Import เข้าโปรแกรมบัญชีสากล (เช่น Express, FlowAccount, PEAK) ได้ทันที
- **Hrzoft API Integration:** เพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบบุคคล ระบบ ERP จะไม่ทำโมดูลจัดการเงินเดือนและเวลาทำงานเอง แต่จะเชื่อมต่อผ่าน API กับแพลตฟอร์ม ****Hrzoft**** เดิมที่มีอยู่ เพื่อดึงรายชื่อพนักงาน ตำแหน่ง และสถานะการทำงานมาสร้างและควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน (User Access Roles) ในระบบ ERP อัตโนมัติ

พื้นที่สำหรับทีมเติม Feedback ก่อนทำ V3

- Flow หน่วยงานจริงที่ยังตกหล่น
- จุดที่ POSPOS ปัจจุบันยังทำไม่ได้หรือทำแล้วข้อมูลปนกัน
- จุดที่คลังต้องการให้ระบบช่วยล็อก/เตือน/พิมพ์เอกสาร
- รูปแบบใบเอกสารที่ทีมต้องใช้จริง เช่น Picking Slip, Final Invoice, Delta Slip, Dispatch Check
- รายการ Report ที่ผู้บริหาร/คลัง/แคชเชียร์/บัญชีต้องใช้ทุกวัน
- สิทธิ์ผู้ใช้งานที่ต้องแยกให้ชัดใน v3

หัวข้อ	รายละเอียดเพิ่มเติมจากทีม